

县域家居水电运维平台 | 产品方案 V1.0

产品定位：面向县域散户、物业与政企客户，以“可信履约工单”为核心，连接获客、预约、派单、施工留证、材料溯源、收款、质保、复购与 B 端对账的数字化经营系统。

- 方案状态： 创始人讨论稿
- 产品范围： 微信小程序（客户端 + 师傅工作台）+ Web 中后台
- 输入依据： docs/合伙人输入 全部材料
- 建议首发策略： 先跑通散户交易与标准化履约，再补齐物业/政企合同工单；加盟体系暂不进入首版。

1. 产品结论

1.1 一句话产品

让客户敢下单、让公司管得住、让师傅干得清、让每次施工有证据、让一次上门持续产生后续价值。

1.2 产品本质

项目不应被做成一个普通的“家政服务商城”，也不应一开始做成撮合平台。它首先是一套服务公司自营的数字化操作系统：

1. 前台成交工具： 客户看服务、预约、支付、查进度、验收、售后。
2. 履约控制系统： 派单、签到、勘察、报价、开工、影像留证、材料领用、验收、质保。
3. 经营闭环系统： 客户档案、服务资产档案、复购提醒、优惠权益、转化线索、经营数据。
4. B 端履约台账： 物业/政企项目、合同、工单、SLA、额度、对账与回款。

1.3 为什么值得自建

成熟家政 SaaS 能快速验证“预约—派单—完工”，但本项目的长期差异化并不在基础下单，而在以下组合：

- 测漏、防水、水电、清洗、暖气、净水等多业态在同一客户和同一房屋下联动；
- 施工前、中、后证据链以及验收、质保、售后闭环；
- 保利等指定材料的批次、出库、使用位置与质保溯源；
- 散户现结与物业/政企合同、授信、对账并存；
- 上门发现问题后形成“待评估商机”，由公司报价审批，而非师傅私下成交。

因此建议采用“自建轻核心，分期补强”：V1 自建关键工单和证据链，支付、短信/隐私号、地图、对象存储等使用成熟云能力，不重复造基础设施。

1.4 首版成功标准

首版不是功能上线即成功。建议以一个真实县域、3-8 名师傅、连续 8 周运营验证以下结果：

- 90% 以上有效订单进入系统；
- 95% 以上完工单具备必填施工前后影像和客户验收；
- 线上/公司统一收款占比达到 90% 以上；
- 投诉能在 3 分钟内调出报价、过程、材料、验收和沟通记录；
- 上门发现的增项线索可跟踪，能够计算“引流单 → 利润单”的真实转化率；

- B 端工单可按客户、项目、结算周期准确对账。

2. 对合伙人输入的梳理

2.1 已具备的业务资源

- 保利水电材料门店：正品背书、材料供应、线下信任入口；
- 精准测漏能力：高信任诊断入口；
- 防水施工团队：高客单工程履约能力；
- 暖气、净水销售安装团队：设备升级和耗材复购能力；
- 家电清洗、水电维修维保团队：高频低门槛上门入口；
- 未来门店、物业与政企关系：品牌展示和稳定订单来源。

2.2 核心商业逻辑

以清洗、小额维修、漏水咨询等高频需求获客，通过规范勘察建立信任；发现问题后，将客户转化到精准检测、材料更换、局部改造、防水、暖气净水升级、年度维保等更高价值服务；最终沉淀客户、房屋、设备、施工和质保档案，推动复购与长期合同。

这里需要明确一条产品和经营底线：“发现问题”必须基于客户授权和可验证证据，不能把上门服务设计成强推销。平台应通过照片、检测数据、风险说明、分档方案和二次确认建立信任。

2.3 三类目标客户

A. 散户业主：现金流与品牌基础

- 需求：清洗、维修、漏水检测、灯具卫浴更换、局部改造、售后；
- 特征：现款、决策快、单量零散、受淡旺季影响；
- 核心体验：透明价格、准时上门、先报价后施工、过程可查、售后有凭证。

B. 物业：稳定保底业务

- 公共设施维保：楼道照明、水泵、公共管网等月度/年度包干；
- 业主增值服务：物业导流住户订单，按约定结算或分佣；
- 核心体验：响应时效、批量派单、过程留痕、投诉追责、周期对账。

C. 政企/工厂/商铺：高客单与淡季对冲

- 需求：给排水、电路、中央空调、批量设备、定期巡检、防水工程；
- 特征：合同化、多人协作、需审批验收、账期较长；
- 核心体验：项目台账、SLA、报告、验收、发票与回款节点。

2.4 业务分层

层级	典型业务	产品作用	经营目标
引流层	家电清洗、小额水电维修、漏水咨询	降低首次成交门槛	获客、建档、建立信任

层级	典型业务	产品作用	经营目标
利润层	精准测漏、家电维修、局部水电改造、滤芯/配件更换	解决明确问题	提升客单与毛利
工程层	防水工程、全屋水电翻新、暖气净水整套升级	复杂报价与项目履约	高客单、高质量交付
合同层	物业包干、政企年度维保、巡检合同	周期性履约与结算	平滑淡旺季、稳定收入

2.5 输入材料中的矛盾与产品取舍

- 装修公司是否为目标客户：**早期资料把装修公司作为 B 端托底，后续明确“放弃装修公司”。本方案以后续结论为准，V1 不设计装修公司专属流程，仅保留通用“企业客户”扩展能力。
- SaaS 还是定制：**资料建议 3 天采购 SaaS，但当前创业分工和长期壁垒指向自建。本方案建议关键工单自建；若急需验证，可在自建期间用表单/SaaS 过渡，但不要让过渡系统决定长期数据模型。
- 影像永久保存还是至少两年：**不应对外承诺“永久”。系统按业务类型配置保留期；重大工程、合同和质保资料跟随合同/质保期限，并支持归档导出。
- 防私单能力边界：**隐藏手机号、限制私收款和全程留痕能降低风险，不能从技术上“彻底杜绝”。仍需薪酬、回访、审计、客户权益和劳动制度共同治理。
- 招商加盟：**“城市代理/全国加盟”属于模式验证后的扩张产品，V1 只做单组织、多团队架构预留，不开发多城市加盟、授权费和总部供应链结算。
- 盈利与投放数据：**年利润、毛利、广告 ROI 等均为经营假设，不作为既定事实。系统必须沉淀真实数据后再校准。

3. 产品目标与边界

3.1 业务目标

- 用标准化服务和数字证据提高陌生客户信任及成交率；
- 将所有订单、报价、材料和收款收口到公司；
- 将一次性服务转化为可持续经营的客户与房屋资产；
- 支持散户现结与 B 端合同结算两种业务模型；
- 形成可复制的工单 SOP，为后续跨区域扩张打基础。

3.2 用户目标

- 客户：不用到处找师傅，价格和过程清楚，出现问题找得到责任主体；
- 师傅：任务明确、资料齐全、少来回沟通、提成可核对；
- 调度/客服：订单不漏、异常可见、能快速改派和回访；
- 仓管/门店：材料有来源、出入库有依据、使用去向可追踪；
- 财务/老板：知道收入、成本、毛利、欠款、转化和团队质量；
- B 端客户：知道每个点位发生了什么，能验收、对账、追责。

3.3 V1 明确不做

- 不做开放式第三方师傅入驻和竞价抢单平台；
- 不做全国加盟、多城市独立结算和复杂供应链；

- 不做完整 ERP、会计总账和工资发放，只提供业务核算数据；
- 不做 AI 自动诊断、动态定价和复杂智能调度；
- 不承诺真实手机号绝对不可见、照片绝对不可篡改；
- 不把所有服务都设计成可直接一口价下单，复杂工程必须先勘察后报价。

4. 产品形态与角色

4.1 产品形态

微信小程序

同一个小程序承载两套受权限控制的工作台：

- **客户端：** 服务浏览、预约下单、地址管理、支付、进度、报价确认、施工档案、验收、电子质保、售后、会员权益。
- **师傅工作台：** 待接/待办工单、导航联系、签到、勘察、报价草稿、施工步骤、影像上传、材料登记、验收、异常上报、收入明细。

选择同一小程序的原因是首版成本低、认证和发布链路简单、客户现场验收顺畅。后续师傅规模扩大，再评估独立作业端或企业微信工作台。

Web 中后台

- 运营中心：服务商品、价格、活动、优惠券、内容；
- 订单中心：接单、派单、调度、异常、售后；
- 履约中心：SOP、影像审查、报价审批、质保；
- 客户中心：客户、房屋、设备、标签、复购、线索；
- 材料中心：商品、批次、库存、出库、工单用料、溯源；
- B 端中心：客户、合同、项目、点位、SLA、对账、回款；
- 组织权限：员工、班组、角色、服务区域、操作审计；
- 数据中心：经营漏斗、履约质量、人员绩效、应收风险。

4.2 核心角色与权限

角色	核心职责	关键权限限制
C 端客户	下单、确认报价、支付、验收、售后	只查看本人及被授权房屋资料
B 端联系人	报修、查看项目工单、验收/对账	按企业、项目、点位授权
师傅	接单、履约、留证、上报增项	不可改最终价格、不可核销公司库存、不可删除证据
班组长/质检	分配班组、复核方案与质量	不可调整财务收款数据
客服/调度	建单、预约、派单、改派、回访	敏感客户信息按岗位脱敏
报价审核	审核复杂报价和增项	报价调整必须留变更记录

角色	核心职责	关键权限限制
仓管	入库、出库、退料、盘点	不可修改已完成工单用料
财务	退款、对账、应收、回款登记	退款与核销需审批/审计
管理员/老板	配置、看板、审计、权限	高危操作二次确认并留日志

5. 核心业务流程

5.1 散户标准订单

- 客户从广告、二维码、搜索或转介绍进入小程序。
- 选择服务、房屋地址、设备信息、期望时段，提交问题照片/视频。
- 标准服务支付全款；需勘察服务支付上门费或定金。
- 系统/调度分配师傅，客户收到预约确认和服务说明。
- 师傅到场定位签到，核对服务范围并拍摄施工前照片。
- 如无增项，按 SOP 施工；如发现新问题，创建“增项/商机”，上传证据并提交报价。
- 客户在线确认增项与价格后才可继续，重大方案由后台审核。
- 师傅上传过程、完工、试水/通电等验收资料，登记实际材料。
- 客户确认验收并支付尾款；系统生成服务报告和电子质保凭证。
- 自动回访，按设备周期触发保养、滤芯更换或复购提醒。

5.2 复杂工程订单

适用于精准测漏后换管、防水施工、全屋水电改造、暖气净水整套升级：

- 线索/报修 → 付勘察费 → 上门勘察；
- 生成勘察报告、风险项和 A/B/C 方案；
- 后台审核报价 → 客户确认合同/报价 → 支付定金；
- 排期、材料备货、班组派工；
- 按关键节点留证并阶段验收；
- 变更单必须单独确认，禁止口头增项；
- 竣工验收 → 尾款 → 质保生效 → 档案归档。

5.3 物业/政企合同工单

- 建立企业客户、合同、服务范围、点位、SLA、结算周期和授信上限；
- 企业联系人/客服提交报修，系统校验合同覆盖范围；
- 调度按优先级和 SLA 派工，异常即预警；
- 师傅履约留证，点位负责人验收；
- 超合同范围的材料/施工生成增项审批；
- 到结算周期自动汇总可对账工单；
- 双方确认对账单，财务登记开票与回款；
- 超期或超授信红线后冻结新非应急工单，由授权人放行。

5.4 售后流程

客户发起售后 → 系统判断是否在质保范围 → 客服初审 → 原工单关联 → 派返修/收费复检 → 责任判定 → 处理 → 客户确认 → 质检关闭。所有结论必须关联原报价、影像、材料和验收资料。

5.5 工单状态机

待支付/待确认 → 待派单 → 待接单 → 待上门 → 服务中 → 待报价确认（可选） → 待完工审核 → 待验收/尾款 → 已完成 → 质保中 → 已归档

异常分支：已取消、已改期、待改派、暂停施工、售后处理中、争议中。任何逆向流转必须填写原因并记录操作者。

6. 功能方案

6.1 客户端

首页与服务决策

- 按“清洗、维修、检测、改造、防水、暖气净水”组织服务；
- 明确区分“一口价服务”“起步价服务”“勘察后报价”；
- 展示服务范围、不包含项、加价条件、预计时长、质保规则和案例；
- 首页突出快速报修、漏水/跳闸等紧急入口和人工客服。

下单与预约

- 微信授权登录、手机号验证；
- 地址/房屋档案、设备类型与故障描述；
- 时间段选择、紧急程度、图片/视频上传；
- 优惠券、定金/全款支付、发票信息；
- 下单前确认价格口径、取消规则和隐私授权。

订单与服务档案

- 时间线展示预约、派单、上门、报价、施工、验收；
- 在线确认报价/变更单；
- 查看施工前中后影像、材料清单、检测结果、服务报告；
- 电子验收、电子质保、售后申请、再次下单；
- 对敏感的水电/住址影像进行权限和下载控制。

会员与复购

- 新客券、满减券、复购券、转介绍券；
- 家庭维保次卡/套餐，展示余额、有效期、适用范围；
- 按设备和耗材周期提醒清洗、保养、滤芯更换；
- V1 不做复杂积分商城。

6.2 师傅工作台

- 今日待办、可接工单、已接订单、异常工单；
- 地址导航和受控联系客户，敏感信息操作留痕；

- 到达签到：定位、服务时间、异常原因；
- 分业务 SOP：必填检查项、必拍照片位、风险确认；
- 勘察与报价草稿：工时、材料、服务项、方案说明；
- 增项申请：问题证据、建议方案、价格，未经确认不得施工；
- 施工记录：过程图片/视频、检测数值、材料批次/数量；
- 完工自检、现场清理、客户验收码/签字；
- 提成明细只读展示，状态区分“待核算/已确认/已结算”；
- 无网弱网时保存草稿，恢复网络后补传并标记补传时间。

6.3 订单与调度后台

- 多渠道建单：客户自助、客服代客、物业/政企报修、线下补录；
- 订单池、地图/列表调度、按技能/区域/班次筛选；
- 自动派单规则作为 P1，V1 先提供规则建议与人工确认；
- 改派、改期、取消、加急、暂停、恢复；
- SLA 倒计时与超时预警；
- 异常中心：未接单、迟到、漏传证据、待审批增项、客户投诉；
- 订单全链路操作日志。

6.4 报价、收款与退款

- 服务价格由“工时/服务项 + 材料 + 加急/高空等附加项 - 优惠”组成；
- 标准商品可直接定价，复杂项目支持多方案报价；
- 报价版本化，客户确认后修改必须生成变更单；
- 支持全款、定金+尾款、B 端账期三种结算方式；
- 所有退款必须关联订单、原因、金额和审批记录；
- 系统提供业务对账，不替代财务会计系统。

6.5 施工影像与可信档案

- 每个服务模板定义必拍节点：施工前、关键过程、完工、验收；
- 上传时记录服务端时间、工单、操作者、定位授权结果和文件哈希；
- 原图只追加不覆盖，删除采用受控作废并保留审计记录；
- 客户看到经过筛选的交付档案，内部可保留质检资料；
- 证据缺失时工单不能直接完工，需要主管豁免并说明原因；
- 支持生成带品牌、订单号 and 时间的 PDF/长图服务报告（P1）。

说明：技术只能提高证据可信度，不能宣称“绝对不可篡改”。

6.6 材料与溯源

- 材料主数据：品牌、型号、规格、单位、供应商、质保规则；
- 批次/序列号、采购入库、门店/仓库库存；
- 依据已确认报价生成备料单，仓管出库；
- 师傅登记实际使用、退料、损耗和安装位置；
- 完工后客户可查看“本次使用材料”和质保信息；
- 禁止师傅自行新建材料或改成本，临时外采需审批；
- V1 采用轻量库存，不做完整采购财务和多级分销。

6.7 客户、房屋与设备档案

- 客户：联系方式、来源渠道、标签、消费、投诉与风险提示；
- 房屋：地址、小区、户型、建成年代（可选）、授权成员；
- 设备：品类、品牌型号、安装时间、历史服务、保养周期；
- 服务资产：管路、防水区域、净水滤芯、暖气系统等档案；
- 一个客户可管理多套房屋，一个房屋可授权多个家庭成员；
- 高价值/敏感标签只对授权岗位可见。

6.8 增项与商机管理

这是实现商业闭环的关键功能，但必须避免诱导销售：

- 师傅发现问题后创建商机，必须上传证据并描述风险；
- 商机分为“建议立即处理、建议限期处理、日常保养建议”；
- 客户可选择现在处理、预约复检、暂不处理；
- 高客单项目交由测漏/防水/暖气净水专岗跟进；
- 统计不同引流服务带来的商机率、确认率、成交额和退款投诉率；
- 将高转化与高投诉同时纳入绩效，防止只追求增项金额。

6.9 售后与质保

- 服务/材料分别配置质保期限和适用条件；
- 完成验收与结清后生成电子质保凭证；
- 售后申请自动关联原工单、材料、师傅和证据；
- 区分免费返修、客户原因、第三方原因、超质保收费；
- 返修率、一次修复率、争议率纳入团队质量指标。

6.10 B 端客户、合同与对账

- 企业、联系人、项目、服务点位；
- 合同有效期、覆盖服务、包干/按单、价格表、SLA；
- 授信额度、账期、欠款红线和暂停规则；
- 多级报修、审批、验收人；
- 周期对账单、工单明细、增项单、发票和回款记录；
- 面向 B 端联系人提供轻量小程序视图，不单独开发门户。

6.11 经营数据

首版建议只做能驱动动作的看板：

- 获客：渠道订单量、获客成本、首单支付率；
- 转化：引流单完工率、增项发现率、报价确认率、利润单转化；
- 履约：准时率、平均响应/完工时间、证据完整率、取消率；
- 质量：好评率、返修率、投诉率、一次修复率；
- 财务：实收、退款、材料成本、预估毛利、应收和逾期；
- 人员：工单数、工时、客诉、复购、质量分；
- B 端：合同消耗、SLA 达成、应收余额、超授信客户。

7. MVP 优先级

7.1 V1：跑通可信履约（建议 8–10 周）

客户小程序

- 微信登录、地址、服务目录、服务详情；
- 下单、预约、图片上传、微信支付/定金；
- 订单时间线、报价确认、验收、施工档案、售后。

师傅工作台

- 登录与权限、接单/拒单、待办；
- 导航联系、定位签到、SOP 检查；
- 前后照片、增项报价、材料使用、完工、验收。

管理后台

- 员工/角色、服务/价格、客户/房屋；
- 建单、派单、改派、订单状态与异常；
- 报价审核、支付/退款记录、质保/售后；
- 基础材料目录和工单用料；
- 操作日志、基础经营看板。

V1 验证重点

- 标准清洗单、普通维修单、勘察报价单三种订单是否都能闭环；
- 现场网络差、客户不会操作、临时增项、材料不齐、改期等真实异常是否可处理；
- 师傅是否愿意使用，平均每单录入时间是否可控制在合理范围。

7.2 P1：补齐复购、材料与 B 端（V1 后 6–8 周）

- 优惠券、次卡/维保套餐、复购提醒、转介绍；
- 材料批次、入出库、退料、客户溯源；
- 物业/政企客户、合同、项目、点位、SLA；
- 对账单、授信和回款；
- 服务报告导出、质检抽查、自动派单规则；
- 渠道和转化漏斗分析。

7.3 P2：规模化能力

- 多网点、多仓库、多服务区域；
- 供应商采购协同、班组结算；
- 更精细的技能、工时和路线调度；
- 客服工作台、营销自动化；
- 经验证后再建设加盟商组织隔离、城市分站和总部管控。

8. 关键数据模型

核心对象及关系建议如下：

- **组织域**：公司 → 网点/仓库 → 部门/班组 → 员工 → 角色权限；
- **客户域**：客户 → 房屋/企业 → 设备/点位 → 联系人/授权成员；
- **商品域**：服务类目 → 服务 SKU → 价格规则 → 服务 SOP/质保规则；
- **交易域**：订单 → 预约 → 工单 → 报价/变更单 → 支付/退款 → 发票；
- **履约域**：签到 → 检查项 → 影像证据 → 材料使用 → 验收 → 服务报告；
- **售后域**：质保凭证 → 售后单 → 责任判定 → 返修工单；
- **供应域**：材料 SKU → 批次/序列号 → 库存流水 → 出库/退料 → 工单用料；
- **B 端域**：企业 → 合同 → 项目/点位 → SLA → 对账单 → 回款；
- **增长域**：渠道 → 活动/优惠券 → 线索/商机 → 转化结果。

所有核心业务记录建议使用不可变 ID；金额、状态、报价、库存和权限变化均保留操作日志，避免只保存“最新值”。

9. 关键规则与非功能要求

9.1 关键业务规则

1. 未经客户确认的增项不得开工；紧急止损场景也需记录口头授权并事后补确认。
2. 已确认报价只能通过变更单调整，禁止覆盖原报价。
3. 必填证据不完整不能正常完工，主管豁免必须可审计。
4. 实际用料应从已出库/批准外采材料中选择。
5. 散户原则上结清后完成；B 端按合同校验额度、账期和验收人。
6. 退款、作废证据、改单、库存调整、超授信放行均属于高危操作。
7. 客户可查看与其服务相关的数据；员工只按岗位和当前任务访问最少必要信息。

9.2 隐私与安全

- 收集定位、住址、电话、房屋内部影像前明确告知用途并取得授权；
- 客户手机号与详细地址按岗位脱敏，导出需要权限；
- 图片对象存储使用私有访问和短时签名链接；
- 敏感操作、登录、导出、改价、退款均记录审计；
- 数据备份、恢复演练、离职账号即时停用；
- 上线前由专业人士核对隐私政策、用户协议、支付、用工、发票、保险和具体业务资质要求。

9.3 性能与可靠性

- 小程序核心页面在普通 4G 环境下可快速打开；
- 图片采用压缩、断点/失败重传，原图后台异步归档；
- 支付和状态流转必须幂等，避免重复扣款或重复完工；
- 关键通知同时进入站内消息，不能只依赖一次性订阅消息；
- 监控订单创建、支付回调、派单、图片上传、退款等关键链路。

10. 指标体系与验收

10.1 北极星指标

每月“完成验收且证据完整”的有效工单数，以及这些工单带来的 90 天复购/增项毛利。

单看 GMV 容易诱导过度增项；单看订单量又会忽略利润和质量，因此必须把“可信完工、后续价值、投诉退款”一起看。

10.2 首期核心指标

维度	指标	首期建议目标
数字化	系统入单率	≥ 90%
履约	必填证据完整率	≥ 95%
履约	准时到达率	≥ 90%
交易	公司统一收款占比	≥ 90%
转化	增项报价确认率	先建立基线，不预设夸张目标
质量	7/30 天返修率	按服务类目建立基线并持续下降
客户	完工评价率	≥ 60%
风险	B 端逾期应收占比	受控且不突破授信红线

10.3 V1 发布验收场景

- 客户独立完成清洗一口价订单并验收；
- 客服代客创建老人订单，客户现场扫码验收；
- 维修订单现场发现增项，报价确认后支付差额；
- 师傅迟到、拒单、改派、材料不足、无网补传均能闭环；
- 客户投诉时能完整还原下单、报价、施工、材料、验收；
- 财务能够核对订单应收、实收、退款；
- 权限测试确保师傅无法修改价格或查看无关客户数据。

11. 落地节奏与团队建议

阶段 0：业务定版（1-2 周）

- 选出首发 15-25 个服务 SKU；
- 为清洗、维修、勘察、工程各选 1 个典型服务；
- 定义报价口径、质保、取消、退款和材料规则；
- 跟随师傅完成至少 5-10 次真实上门，记录异常；
- 确认支付主体、微信小程序认证主体和客服流程。

阶段 1：V1 研发（8-10 周）

- 第 1-2 周：原型、数据模型、权限、技术基座；
- 第 3-6 周：客户下单、订单/工单、师傅履约、后台调度；
- 第 7-8 周：报价支付、影像、验收、售后、审计；
- 第 9-10 周：真实订单试运行、修复、埋点和运营培训。

阶段 2：单城试运营（8 周）

- 只在一个服务区域、一个团队上线；
- 每周复盘漏单、线下绕单、证据缺失、客户卡点；
- 先修流程和规则，再加营销功能；
- 达到首版成功标准后进入 P1。

最小产品团队

- 业务负责人/合伙人：服务标准、价格、团队和客户验证；
- 产品负责人：流程、规则、原型、数据和验收；
- 技术负责人/全栈：架构、研发、上线与可观测性；
- UI/交互：可兼职或阶段性投入；
- 测试/运营：试运营期必须有人承担，不建议完全由开发自测。

12. 主要风险与应对

风险	典型表现	产品与经营应对
范围失控	多业态、B 端、加盟同时开工	V1 只做三种订单模型和一个组织
师傅抵触	录入步骤多、现场网络差	SOP 模板化、默认值、弱网草稿、减少重复输入
过度销售	为增项而制造焦虑	证据+分级建议+客户确认，质量与投诉反向约束绩效
私单	留电话、私收款、线下续单	权限脱敏、统一支付、回访、权益绑定、薪酬与审计联合治理
纠纷	口头报价、范围不清、变更无记录	标准范围、报价版本、变更单、过程证据、电子验收
图片成本与隐私	大量照片长期保存、内部影像泄露	分级保留、压缩归档、私有存储、下载与导出审计
B 端现金流	长账期、无限垫资	授信额度、逾期预警、暂停规则、单独核算
数据失真	毛利只算收入不算材料/返修/广告	建立订单级收入、材料、退款、返修和渠道成本口径
资质安全	高空、水电、特种作业事故	人员证照/保险到期提醒，派单前资格校验，专业法务与安全审核

13. 创始人必须先拍板的 12 个问题

1. 首发县域、服务半径和营业时段是什么？是否提供 24 小时应急？
2. 首发 15-25 个服务 SKU、价格类型和质保规则分别是什么？
3. 哪些业务自营，哪些由合作班组履约？合作班组是否允许接触客户？
4. 复杂项目的报价审核人、金额阈值和折扣权限是什么？
5. 清洗上门发现问题后，什么属于合理建议，什么禁止现场推销？
6. 材料是否全部由门店出库？紧急外采和客户自备材料如何处理？
7. 客户取消、师傅空跑、二次上门、夜间加急如何收费？
8. 影像分别保存多久？哪些照片客户可见，哪些仅内部质检可见？

9. 师傅联系客户采用隐私号、企业电话还是阶段性显示号码？
 10. 物业/政企首期是否真的有种子客户？合同、对账和授信最小需求是什么？
 11. V1 是正式自建上线，还是先用 4-6 周过渡工具验证流程？
 12. 品牌名称、主体、微信支付商户、发票主体和售后责任主体是否一致？
-

14. 最终建议

先不要以“功能大全”开工，也不要以“全国加盟”倒推架构。第一阶段只做一件事：**让一张真实订单从获客到质保完整在线闭环，并且比微信群、电话和纸质工单更可信、更省事。**

产品的第一壁垒不是页面数量，而是服务标准被系统真实执行；第二壁垒是客户、房屋、设备、材料和施工证据持续沉淀；第三壁垒才是多业态交叉转化和 B 端长期合同。按照这个顺序建设，软件才会成为经营能力，而不是另一套需要员工额外维护的台账。